保康乾元矿业有限公司“10·8”一般物体打击事故调查报告

2021年10月8日，保康乾元矿业有限公司在保康川发龙蟒矿业有限公司738硐口修建村级道路施工时发生的一起物体打击事故事故，该事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失120万元。

事故发生后，保康县认为该起事故系原始山体因长年风化剥蚀及雨水侵蚀导致岩石松动后在重力作用下自然脱落，属于自然灾害，不属于生产安全事故范畴，未按规定及时上报事故。

2022年4月30日，省安委会办公室下发了《关于调查处理保康川发龙蟒矿业有限公司“10·8”事故的通知》，襄阳市安委会立即责成襄阳市应急管理局组成调查组开展核查。5月5日至7日，调查组通过现场勘查、调查询问、调取现场监控视频等方式，查明了事故发生、报告、救援、善后、整改等经过。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定和《省安委办生产安全事故查处挂牌督办通知书》的要求，5月16日,襄阳市人民政府对该起事故进行提级调查，成立了保康乾元矿业有限公司“10·8”一般物体打击事故调查组，由市应急管理局党委

书记、局长吴恒任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会等单位相关人员为成员，并邀请市纪委监委派员参加了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、走访询问、调查取证、查阅监控视频，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1、保康乾元矿业有限公司（以下简称乾元公司）。公司成立于2012年5月8日，注册地为保康县马桥镇两河口村一组，公司法定代表人为王志根，统一社会信用代码：91420626594234 92XP，经营范围为磷矿开采作业，矿山工程作业，房屋建筑工程施工。2016年取得襄阳市行政审批局颁发的矿山工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级资质证书，证号编号为：D342073435,有效期至2021年12月31日。2015年4月8日取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证件编号为：鄂JZ安许证字〔2015〕011506-1/2，有效期至2021年12月31日。

2021 年 5 月，乾元公司法定代表人王志根授权委托公司的万自华为公司代理人。

2、保康县马桥镇两河口村民委员会。两河口村为保康县马桥镇下属自然村，全村共有住户 229 户，730 人，分为三个村民小组，其中一组严家垭处于湖北龙蟒、湖北楚磷矿区范围，在矿区开发时，村委会已对矿区范围内 15 户农户进行搬迁并修通矿区公路，但农户的山林土地仍都在矿区范围内。

2019 年 8 月 26 日，龙蟒公司进入时，两河口村委会与湖北龙蟒磷化工有限公司签订了协议，协议约定龙蟒化工有限公司根据矿石品位按照 3-5 元/吨的价格提取给两河口村作为新农村建设费。

3、湖北龙蟒磷化工有限公司保康白竹磷矿区（以下简称龙蟒公司）。该公司为四川龙蟒集团所属子公司。公司经营范围为地下磷矿开采，2020 年 12 月 1 日取得湖北省自然资源厅颁发的采矿许可证，采矿许可证号：C4200002015096112014070 6，有效期限自 2021 年 4 月 20 日至 2025 年 7 月 31 日，生产规模为 100 万吨/年。2021 年 5 月 7 日取得湖北省应急管理厅颁发的安全生产许可证，安全生产许可证编号：（鄂）FM 安许证〔2021〕060825 号，有效期限自 2021 年 4 月 20 日至 2025 年 7 月 31 日。

（二）道路工程概况

1、农村道路建设项目基本情况。农村道路“村村通”工程实施以后，从村委会到各村民小组的村内道路原则上由村级组织自筹资金修建。两河口村一组严家垭位于龙蟒公司保康白竹磷矿区、湖北楚磷矿区范围内，在矿区开发时，村委会对矿区范围内的15户农户进行了搬迁，修通了从龙蟒、楚磷公司共建桥至两河口村一组严家垭总长为2公里的矿区公路，该矿区公路宽6米，为砂石路面，途经龙蟒公司699、738、780硐口。由于搬迁农户的山林土地仍在矿区，农户因生产生活等原因仍需要通过矿区公路出入，加之龙蟒、楚磷两家企业矿山运输车辆较多、道路狭窄、灰尘大、路面质量差，严重影响农户和企业的生产生活出行。2020年10月9日，两河口村民委员会向马桥镇人民政府提出修建龙蟒、楚磷公司共建桥至一组严家垭村级道路的申请，同日，该申请得到马桥镇人民政府批复同意。2021年3月18日，两河口村与龙蟒公司协商共修此段公路，商定共建桥至一组严家垭村级道路建设由两河口村委会组织，从共建桥至龙蟒公司699硐口段由龙蟒公司负责出资修建，从龙蟒公司699硐口段至一组严家垭段由两河口村负责出资修建，道路建设项目包括道路错车带和道路与龙蟒公司699、738、780硐口的硬化连接。

2、道路建设项目资金筹措。根据2021年3月18日两河口村与龙蟒公司的会议商定，龙蟒公司负责矿区699硐口以下至共建桥段的公路硬化，修路资金由龙蟒公司支付。两河口村负责矿区699硐口以上至两河口村一组严家垭段公路硬化，资金由龙蟒公司先行垫付，到年底时，再从龙蟒公司支付给两河口村的新农村建设费中扣除。

3、道路建设项目组织施工情况。根据2021年3月18日两河口村委会与龙蟒公司商定意见,两河口村矿区道路施工交由两河口村的企业乾元公司和鼎鑫公司负责施工，乾元公司负责矿区699硐口以上至两河口村一组严家垭段施工，鼎鑫公司负责699硐口以下至共建桥段施工。2021年4月8日，两河口村民委员会与乾元公司签订了白竹矿山砼道路工程Ⅱ标段工程承包合同，工程合同总价款120万元，工程施工范围:白竹磷矿山699硐口以上至两河口村一组严家垭段的道路建设工程施工,包括路基挖方、路基回填压实、15CM厚5%水泥稳定碎石基层、30CM厚C30砼路面等施工项目，全部工程从2021年4月10开始,至2021年10月30日结束，总工期200天。

（三）事故发生时龙蟒公司生产经营状态

事故发生时，龙蟒公司白竹磷矿因在2021年9月23日发生了一起冒顶事故，被保康县应急管理局下达了立即停止

井下井外一切生产经营活动的现场处理措施决定，一直到2021年12月底，整个白竹磷矿区未进行任何生产经营活动。从事故现场监控视频中看，事故发生时738硐口处于锁闭状态。

（四）事故发生时的天气情况

根据国家自动气象站监测显示，保康县2021年9月30日至10月8日累计降水量在6mm以下，山体土壤含水率较低，地质灾害发生风险较小。

（五）事故发生前的山体状态。

经过现场勘查及事故发生时的监控视频显示，事故发生前，山体自然植被茂盛，无开采作业活动和人为破坏现象，经调查询问两河口村民及龙蟒公司工人,738硐口平时未发生落石现象，无山体岩石脱落前兆。

（六）山体落石状态

根据事故现场监控视频和事故现场照片显示，原始山体上部陡峭的岩体经长年风化及雨水侵蚀形成裂隙，造成小块岩石松动，在重力作用下导致岩石自然失稳脱落。脱落的石块在降落的过程中撞击山体中部岩石，碎裂成数个石块向地面降落，其中一个石块砸中在山脚下道路边休息的作业工人万功明。另一个直径约10CM的小石头砸到阮绪兵左大腿外侧。从现场图片分析，砸中万功明的大石块呈椭圆形，最

大直径约 20cm,最小直径约 15cm,石块厚约 10cm,石块总重量约 15 公斤左右，石块表面长有青苔，分析判断为山体表面浮石。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查认定,导致该起事故的直接原因是原始山体经长年风化剥蚀及雨水侵蚀造成岩石松动，在重力作用下导致岩石自然失稳脱落。

（二）间接原因

1、安全教育培训不到位，施工作业人员安全意识淡薄。道路施工作业人员多为附近村民，上岗前未经安全教育培训机构进行安全教育培训，安全意识淡薄，少数作业人员对山体自然落石风险认识不足。

2、施工现场安全管理不到位。乾元公司作为村级施工企业，对施工现场安全管理不到位，未按照公路工程施工要求开展安全风险辨识，未对风险等级较高的区域设置警戒区和风险告知牌，未对在山边休息的员工及时进行劝阻和提醒。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故系原始山体经长年风化剥蚀及雨水侵蚀造成岩石松动，在重力作用下自然脱落导致的生产安

全责任事故。

三、事故处理建议

1、万自华，乾元公司授权委托代理人，全权负责龙蟒公司各类土建工程投标和施工过程中的一切事务，为白竹矿山砼道路工程Ⅱ标段建设工程实际管理人，在工程建设中存在安全教育培训不到位，施工现场安全管理不到位等问题，对事故发生负有责任，建议由襄阳市应急管理局依法给予行政处罚。

2、乾元公司在白竹矿山砼道路工程Ⅱ标段工程建设中存在安全教育培训不到位，施工现场安全管理不到位等问题，对事故发生负有责任，建议由襄阳市应急管理局依法给予行政处罚。

四、事故防范措施建议

（一）乾元公司要深刻吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，严格落实各项规章制度和安全操作规程，完善各类安全防范措施，坚决防止类似事故的再次发生。

（二）乾元公司要加强对施工作业人员上岗作业前的安全教育培训，增强施工作业人员的安全意识，提高防范和化解安全风险能力，遵守作业规程，落实施工标准，规避作业风险。

（三）乾元公司要严格落实公路工程施工现场的各项安全管理要求，在公路工程施工作业中严格按要求开展安全风险辨识，对风险等级较高的区域设置警戒区和风险告知牌。